



AB-721 - Desempenho de Aeronaves

Apresentação geral
flaviocr@ita.br

Professor: Flávio Ribeiro



Ementa da disciplina

AB-721 - DESEMPENHO DE AERONAVES

- ▶ Requisito: não há.
- ▶ Duração: 24h / Créditos: 1,5
- ▶ Conteúdo:

Atmosfera padrão, forças aerodinâmicas e propulsivas. Definição e medida de velocidade. Desempenho pontual: planeio, voo horizontal, subida, manobras de voo, diagrama altitude-número de Mach. Envelope de voo. Desempenho integral (alcance, autonomia e combustível consumido): cruzeiro, subida e voos curvilíneos. Decolagem, aterrissagem. Bibliografia: ANDERSON, J. D. - Aircraft performance and design, Boston: WCB/McGraw-Hill, 1999; McCLAMROCH, N. H. - Steady Aircraft Flight and Performance, Princeton: Princeton University Press, 2011; VINH, N. K. - Flight mechanics of high-performance aircraft, New York, University Press, 1993; ASSELIN, M. - An introduction to aircraft performance, AAIA, 1997 (AIAA Education Series).

Bibliografia recomendada

- ▶ McClamroch, N. H., **Steady Aircraft Flight and Performance**. Princeton University Press, 2011;
- ▶ Yechout, T. R., **Introduction to Aircraft Flight Mechanics**. AIAA Educational Series, 2003;

Outras fontes interessantes:

- ▶ curso de Dinâmica de Voo do Prof. Stengel (Princeton Univ.): MAE331 Outono/2010 <http://www.princeton.edu/~stengel/MAE331Lectures.html>;
- ▶ Tennekes, H. **The Simple Science of Flight - From Insects to Jumbo Jets**. MIT Press.
- ▶ **Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge**, FAA https://www.faa.gov/regulations_policies/handbooks_manuals/aviation/phak/

Plano do curso

- ▶ Modelo atmosférico
- ▶ Conceito de velocidades (verdadeira, calibrada, indicada, equivalente)
- ▶ Modelo aerodinâmico e modelo propulsivo
- ▶ Desempenho nos diversos seguimentos da trajetória:
 - ▶ voo planado
 - ▶ cruzeiro permanente
 - ▶ subidas e descidas
 - ▶ decolagem e aterrissagem
 - ▶ curvas

Alguns assuntos pertinentes

- ▶ máximo alcance: círculo de máximo raio que contém as distâncias que se pode percorrer
- ▶ máxima autonomia: tempo de voo
- ▶ curva coordenada - altitude constante: mínimo raio, máxima velocidade angular
- ▶ decolagem / aterrissagem: mínima pista de pouso
 - ▶ London City, pista: 1500m (BER: 4000m)
- ▶ subida / descida: máxima razão de subida / descida
 - ▶ London City, steep approach: $5,5^\circ$ (padrão: $\approx 3,0^\circ$)

aeroporto London City



Avaliação

O cálculo da nota de AB-721 levará em conta:

- ▶ trabalhos de programação em grupo, contribuindo com 50% da nota,
- ▶ prova final, contribuindo com 50% da nota,